高中化学　OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

热量怎样影响融冰量?

第11课 热量与融冰

（热量怎样影响冰的融化量? · 探究）

01

现象

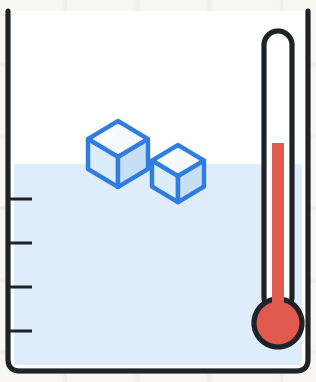
融化的冰的质量随周围水温变化

↓

02

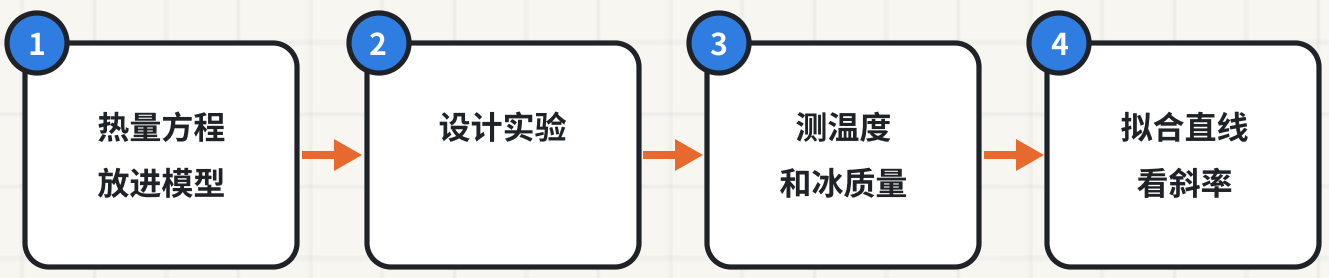
融冰实验

教材探究：思考热量方程在能量传递模型中的位置；发现不知道除了热量还有什么影响融冰量，于是设计并开展实验，同时测水的温度变化和冰的质量变化



测水温变化和冰的质量变化





↓

03

得出结论

能量守恒，实验中水放出的热流向冰；由最佳拟合直线的斜率得出融化 1 克冰需要约 80 卡能量（约 334 焦）；思考这对解决冰川融化和海平面上升有什么帮助

能量守恒

水放出的热

都流向冰

融化 1 克冰

约 80 卡

（约 334 焦）

这一课弄明白

- **熔化热** · 约 80 卡/克
- **守恒** · 能量不灭
- **拓展** · 冰块融化计时
- **安全** · 电子秤防水

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第11课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）